

王道 27 操作系统期末考试

考试说明

考试说明：考察所有章节的小题，难度接近真题。满分 100 分，共 20 道选择题，每题 4 分，大题 20 分。请在 75 分钟内完成。做完题目后就可以看后面的答案和解析自己核对，有问题的地方可以问助教。

题目

1. 某文件系统物理结构采用三级索引分配方法，如果每个磁盘块的大小为 1024B，每个盘块索引号占用 4B，请问在该文件系统中，最大的文件大小最接近的是（ ）。

- A. 8GB
- B. 16GB
- C. 32GB
- D. 2TB

2. 对于基于空闲分区链的动态分区存储管理方式：当进程运行完毕和释放内存时，系统应根据回收区的起始地址从空闲分区链中找到相应的插入位置，然后实施回收插入操作。如下处理方案存在问题和不正确的是（ ）。

- A. 检查确认若回收区仅与插入位置前的空闲分区 F1 相邻接，应将回收区与 F1 合并，即修正 F1 大小（加上回收区大小）
- B. 检查确认若回收区仅与插入位置后的空闲分区 F2 相邻接，应将回收区与 F2 合并，即修正 F2 大小（加上回收区大小）
- C. 检查确认若回收区同时与插入位置前、后的空闲分区 F1 和 F2 相邻接，应将回收区与 F1、F2 合并，即修正 F1 大小（加上回收区大小和 F2 大小），并删除 F2 表项结点
- D. 检查确认若回收区与插入位置前、后的空闲分区 F1 和 F2 均不相邻接，应为回收区单独建立新表项填写起始地址和大小，并插入到空闲分区链

3. 对于以扇区（512 字节）作为基本分配单位的 FAT12 文件系统（即文件分配表的表项选用 12 位），其所支持的磁盘分区容量为（ ）字节。

- A. 256K
- B. 4M
- C. 2M
- D. 8M

4. 为方便系统调用处理，操作系统内部设立有系统调用表，以建立系统调用号和相应系统调用子程序入口地址之间的映射关系。系统调用表本质上是（ ）。

- A. 函数指针数组
- B. 中断向量表
- C. 逻辑设备表
- D. 工作集

5. 设文件索引节点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接索引，1 个地址项是二级间接索引，每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，则可表示的单个文件的最大长度是（ ）。

- A. 1056KB
- B. 1057KB
- C. 1058KB
- D. 1059KB

6. 下列磁盘阵列模式中，没有容错功能的是（ ）。

- A. RAID0
- B. RAID1
- C. RAID3
- D. RAID4

7. 设备分配中，设备独立性指的是（ ）。

- A. 分配某类设备时不考虑其他设备
- B. 分配时不指定具体设备
- C. 各类设备采用不同分配方法

D. 独立分配每台设备

8. 检查用户是否有权使用设备是在 I/O 软件的哪一层完成的？

- A. 用户层软件
- B. 设备独立性软件
- C. 设备驱动程序
- D. 中断处理程序

9. 冯·诺依曼提出了一种计算机体系结构，它属于（ ）。

- A. SISD
- B. SIMD
- C. MISD
- D. MIMD

10. 执行完当前指令后，PC 中存放的是后继指令的地址，因此 PC 的位数和（ ）的位数相同。

- A. 指令寄存器 IR
- B. 指令译码器 ID
- C. 存储器地址寄存器 MAR
- D. 程序状态字寄存器 PSWR

11. 下列内容属于进程上下文的是（ ）。

- A. 用户打开文件表
- B. PCB
- C. 中断向量
- D. 核心栈

12. 在哲学家就餐问题中，若哲学家中同时存在左撇子和右撇子，则不会发生死锁，因为这破

坏了：

- A. 互斥条件
- B. 请求与保持条件
- C. 不剥夺条件
- D. 循环等待条件

13. 下列关于设备独立性的论述中，正确的是（ ）。

- A. 设备独立性是 IO 设备具有独立执行 IO 功能的一种特性
- B. 设备独立性是指用户程序独立于具体使用的物理设备的一种特性
- C. 设备独立性是指独立实现设备共享的一种特性
- E. 设备独立性是指设备驱动独立于具体使用的物理设备的一种特性

14. 关于中断处理的正确处理流程应为（ ）。

- ①转入对应中断处理子程序
- ②保护被中断进程的 SP 和现场信息
- ③恢复被中断进程的现场信息
- ④执行中断处理子程序

- A. ①②③④
- B. ②①③④
- C. ②①④③
- D. ①④②③

15. 在一个系统中，某时刻有如下柱面请求序列：15, 20, 9, 16, 24, 13, 40，此时磁头位于 15 柱面，移臂方向沿柱面号增加方向，若磁盘调度采用 SCAN 算法，则柱面访问顺序是（ ）。

- A. 15, 20, 9, 16, 24, 13, 40
- B. 15, 13, 9, 16, 20, 24, 40
- C. 15, 16, 20, 24, 40, 13, 9
- D. 15, 16, 20, 24, 40, 9, 13

16. 某文件占 5 个磁盘块，现要把文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析。假设一个缓冲区与一个磁盘块大小一致，把磁盘块读入缓冲区的时间为 $100\mu\text{s}$ ，将缓冲区的数据传送到用户区的时间为 $50\mu\text{s}$ ，CPU 对一块数据进行分析的时间是 $50\mu\text{s}$ 。在单缓冲和双缓冲结构下，读入并分析完该文件的时间分别是（ ）。

- A. $750\mu\text{s}$, $500\mu\text{s}$
- B. $800\mu\text{s}$, $600\mu\text{s}$
- C. $1000\mu\text{s}$, $500\mu\text{s}$
- D. $800\mu\text{s}$, $500\mu\text{s}$

17. 磁盘请求以 10, 22, 20, 2, 40, 7, 38 柱面次序到达磁盘驱动器。寻道时磁头每移动一个柱面要 6ms ，磁盘调度算法采用 SSTF，则满足上述磁盘请求所需的寻道时间为（当前磁头在 8 号磁道）（ ）。

- A. 360ms
- B. 264ms
- C. 300ms
- D. 828ms

18. 下列哪一种属于操作系统中以空间换取时间的技术（ ）。

- A. SPOOLing 技术
- B. 虚拟存储技术
- C. 覆盖和交换技术
- D. 通道技术

19. 与计算机系统一样，I/O 子系统也采用层次结构，从最上层提出 I/O 请求的应用程序到最下层的 I/O 硬件之间的顺序是（ ）。

- A. 应用程序→与设备无关的 I/O 软件→中断服务程序→设备驱动程序→I/O 硬件
- B. 应用程序→设备驱动程序→中断服务程序→与设备无关的 I/O 软件→I/O 硬件
- C. 应用程序→中断服务程序→与设备无关的 I/O 软件→设备驱动程序→I/O 硬件
- D. 应用程序→与设备无关的 I/O 软件→设备驱动程序→中断服务程序→I/O 硬件

20. 关于线程的论述, 下面哪些是不对的?

- A. 线程是进程中的一个基本调度单元
- B. 线程也需要一个控制块(TCB)来记录其相关信息
- C. 线程可以由其他线程或操作系统来创建
- D. 在具有线程的操作系统中, 进程就没有作用了

21. 操作系统的 I/O 子系统采用层次化结构设计, 分为四个主要处理层次。用户进程通过一个具体的系统调用 (如 `write()`) 将内存缓冲区中的数据保存到磁盘文件中。

请根据上述场景, 回答以下问题:

- (1) 该操作系统的 I/O 子系统从高到低划分为哪四个层次?
- (2) 描述该 I/O 请求在这四个层次中的处理流程。
- (3) 当磁盘 I/O 操作完成后, 系统通过什么机制将结果通知用户程序?
- (4) 该程序的状态是如何变化的?
- (5) 请问系统调用分为哪些类?

答案+解析

1. 某文件系统物理结构采用三级索引分配方法, 如果每个磁盘块的大小为 1024B, 每个盘块索引号占用 4B, 请问在该文件系统中, 最大的文件大小最接近的是 ()。

- A. 8GB
- B. 16GB
- C. 32GB
- D. 2TB

1. B

【解析】每个盘块为 1024B, 每个索引号为 4B, 因此, 每个索引块可以存放 $1024B/4B=256$ 个索引号, 三级索引块可以管理文件的大小为 $256*256*256*1024B \approx 16GB$ 。

2. 对于基于空闲分区链的动态分区存储管理方式：当进程运行完毕和释放内存时，系统应根据回收区的起始地址从空闲分区链中找到相应的插入位置，然后实施回收插入操作。如下处理方案存在问题和不正确的是（ ）。

- A. 检查确认若回收区仅与插入位置前的空闲分区 F1 相邻接，应将回收区与 F1 合并，即修正 F1 大小（加上回收区大小）
- B. 检查确认若回收区仅与插入位置后的空闲分区 F2 相邻接，应将回收区与 F2 合并，即修正 F2 大小（加上回收区大小）
- C. 检查确认若回收区同时与插入位置前、后的空闲分区 F1 和 F2 相邻接，应将回收区与 F1、F2 合并，即修正 F1 大小（加上回收区大小和 F2 大小），并删除 F2 表项结点
- D. 检查确认若回收区与插入位置前、后的空闲分区 F1 和 F2 均不相邻接，应为回收区单独建立新表项填写起始地址和大小，并插入到空闲分区链

2. B

【解析】对于 B 选项还应该再添加一步操作，把 F2 的起始地址改为回收区的起始地址，因为回收区的首地址在 F2 首地址之前。或者回收区建立新表项填写起始地址和大小（自己的大小+F2 的大小），并插入到空闲分区链，且删除 F2 表项结点。其他选项均满足合并并修改的操作要求。

3. 对于以扇区（512 字节）作为基本分配单位的 FAT12 文件系统（即文件分配表的表项选用 12 位），其所支持的磁盘分区容量为（ ）字节。

- A. 256K
- B. 4M
- C. 2M
- D. 8M

3. C

【解析】文件分配表的表项选用 12 位，即可表示 2^{12} 个基本单位，且一个基本单位为 512 字节，故 $2^{12} \times 512 \text{ 字节} = 2\text{MB}$ ，所以为 2M 字节。

4. 为方便系统调用处理，操作系统内部设立有系统调用表，以建立系统调用号和相应系统调用子程序入口地址之间的映射关系。系统调用表本质上是（ ）。

- A. 函数指针数组
- B. 中断向量表
- C. 逻辑设备表
- D. 工作集

4. A

【解析】系统调用表（System call Table），是一张由指向实现各种系统调用的内核函数的函数指针组成的表，该表可以基于系统调用编号进行索引，来定位函数地址，完成系统调用。

挂载驱动通过修改系统调用表的函数地址可对常用处理函数进行 Hook，从而实现对一些核心的

系统动作进行过滤、监控的目的。

5. 设文件索引节点中有 7 个地址项，其中 4 个地址项是直接地址索引，2 个地址项是一级间接索引，1 个地址项是二级间接索引，每个地址项大小为 4B。若磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，则可表示的单个文件的最大长度是 ()。

- A. 1056KB
- B. 1057KB
- C. 1058KB
- D. 1059KB

5. B

【解析】每个磁盘索引块和磁盘数据块大小均为 256B，每个盘索引块有 $256/4=64$ 个地址项。因此，4 个直接地址索引指向的数据块大小为 $4*256B$ ；2 个一级间接索引包含的直接地址索引数为 $2*(256/4)$ ，即其指向的数据块大小为 $2*(256/4)*256B$ 。1 个二级间接索引所包含的直接地址索引数为 $(256/4)*(256/4)$ ，即其所指向的数据块大小为 $(256/4)*(256/4)*256B$ 。即 7 个地址项所指向的数据块总大小为 $4*256B+2*(256/4)*256B+(256/4)*(256/4)*256B=1057KB$ 。

6. 下列磁盘阵列模式中，没有容错功能的是 ()。

- A. RAID0
- B. RAID1
- C. RAID3
- D. RAID4

6. A

【解析】只有 RAID0 无冗余，RAID1~RAID4 都是有冗余的。

①RAID0 级(无冗余和无校验的数据分块)：具有最高的 I/O 性能和最高的磁盘空间利用率，易管理，但系统的故障率高，属于非冗余系统，主要应用于那些关注性能、容量和价格而不是可靠性的应用程序。

②RAID1 级(磁盘镜像阵列)：由磁盘对组成，每一个工作盘都有其对应的镜像盘，上面保存着与工作盘完全相同的数据拷贝，具有最高的安全性，但磁盘空间利用率只有 50%。RAID1 主要用于存放系统软件、数据及其他重要文件。它提供了数据的实时备份，一旦发生故障所有的关键数据即刻可用。

③RAID2 级(采用纠错海明码的磁盘阵列)：采用了海明码纠错技术，用户需增加校验盘来提供单纠错和双验错功能。对数据的访问涉及阵列中的每一个盘。大量数据传输时 I/O 性能较高，但不利于小批量数据传输。实际应用中很少使用。

④RAID3 和 RAID4 级(采用奇偶校验码的磁盘阵列):把奇偶校验码存放在一个独立的校验盘上。如果有一个盘失效,其上的数据可以通过对其他盘上的数据进行异或运算得到。读数据很快,但因为写入数据时要计算校验位,速度较慢。

7. 设备分配中,设备独立性指的是 ()。

- A. 分配某类设备时不考虑其他设备
- B. 分配时不指定具体设备
- C. 各类设备采用不同分配方法
- D. 独立分配每台设备

7. B

【解析】本题考察 IO 子系统的层次结构。

设备独立性也称设备无关性,使得应用程序独立于具体使用的物理设备。所以应用程序见到的设备不是具体的设备而是一个抽象的设备,即分配时不指定具体设备(比如说你本来连接一个鼠标,此时更换一个鼠标,但是应用程序感觉不到更换了,他只知道这里有个抽象的鼠标),故选 B。

8. 检查用户是否有权使用设备是在 I/O 软件的哪一层完成的?

- A. 用户层软件
- B. 设备独立性软件
- C. 设备驱动程序
- D. 中断处理程序

8. B

【解析】检查用户是否有权使用设备属于设备保护,因此是在设备独立性软件中完成的,选 B。

9. 冯·诺依曼提出了一种计算机体系结构,它属于 ()。

- A. SISD
- B. SIMD
- C. MISD
- D. MIMD

9. A

【解析】计算机的系统结构分为:①SISD,即单指令流单数据流系统,也是传统的冯·诺依曼体系结构;②SIMD,即单指令多数据流系统,包括列阵处理器和向量处理器系统;③MISD,

即多指令单数据流系统，这种计算机实际上不存在；④MIMD，即多指令多数据流系统，包括多处理器和多计算机系统。

10. 执行完当前指令后，PC 中存放的是后继指令的地址，因此 PC 的位数和（ ）的位数相同。

- A. 指令寄存器 IR
- B. 指令译码器 ID
- C. 存储器地址寄存器 MAR
- D. 程序状态字寄存器 PSWR

10. C

【解析】指令寄存器、指令译码器位数和机器字长相同，PC 的位数和寻址范围有关。存储器地址寄存器存放地址，位数和寻址范围相同。程序状态字寄存器位数与状态信息有关。选 C。

11. 下列内容属于进程上下文的是（ ）。

- A. 用户打开文件表
- B. PCB
- C. 中断向量
- D. 核心栈

11. D

【解析】进程上下文进程切换时需要保持的进程状态，包括寄存器值，用户和核心栈状态。

12. 在哲学家就餐问题中，若哲学家中同时存在左撇子和右撇子，则不会发生死锁，因为这破坏了：

- A. 互斥条件
- B. 请求与保持条件
- C. 不剥夺条件
- D. 循环等待条件

12. D

【解析】破坏了循环等待条件。如果存在所有左边的哲学家等待右边哲学家放下筷子的循环等待，则每个哲学家肯定已获得左边的筷子，但还没有获得右边的筷子，这与存在右撇子的情况不符。同理，亦不存在相反的循环等待链，而且，因不相邻的哲学家之间不存在竞争资源关系，所以也不可能存在五个以下的哲学家的循环等待链。

13. 下列关于设备独立性的论述中，正确的是（ ）。

- A. 设备独立性是 IO 设备具有独立执行 IO 功能的一种特性
- B. 设备独立性是指用户程序独立于具体使用的物理设备的一种特性
- C. 设备独立性是指独立实现设备共享的一种特性
- D. 设备独立性是指设备驱动独立于具体使用的物理设备的一种特性

13. B

【解析】本题考查设备独立性的定义。设备独立性的定义就是指用户程序独立于具体物理设备的一种特性，引入设备的独立性是为了提高设备分配的灵活性和设备的利用率等。

14. 关于中断处理的正确处理流程应为（ ）。

- ①转入对应中断处理子程序
- ②保护被中断进程的 SP 和现场信息
- ③恢复被中断进程的现场信息
- ④执行中断处理子程序

- A. ①②③④
- B. ②①③④
- C. ②①④③
- D. ①④②③

14. C

【解析】SP 为堆栈指针寄存器，此题为简化了的的中断处理程序的流程。保护现场→转入中断→执行中断→恢复现场。选 C。

15. 在一个系统中，某时刻有如下柱面请求序列：15, 20, 9, 16, 24, 13, 40，此时磁头位于 15 柱面，移臂方向沿柱面号增加方向，若磁盘调度采用 SCAN 算法，则柱面访问顺序是（ ）。

- A. 15, 20, 9, 16, 24, 13, 40
- B. 15, 13, 9, 16, 20, 24, 40
- C. 15, 16, 20, 24, 40, 13, 9
- D. 15, 16, 20, 24, 40, 9, 13

15. C

【解析】扫描算法（SCAN）不仅考虑到欲访问的磁道与当前磁道的距离，更优先考虑的是磁头

的当前移动方向。当磁头正在由里向外移动时，SCAN 算法所选择的下一个访问对象应是其欲访问的磁道，既在当前磁道之外，又是距离最近的。这样由里向外地访问，直至再无更外的磁道需要访问时，才将磁臂换向，由外向里移动。这时，同样也是每次选择在当前磁道之内，且距离最近的进程来调度。所以顺序为：15, 16, 20, 24, 40, 13, 9。

16. 某文件占 5 个磁盘块，现要把文件磁盘块逐个读入主存缓冲区，并送用户区进行分析。假设一个缓冲区与一个磁盘块大小一致，把磁盘块读入缓冲区的时间为 $100\mu\text{s}$ ，将缓冲区的数据传送到用户区的时间为 $50\mu\text{s}$ ，CPU 对一块数据进行分析的时间是 $50\mu\text{s}$ 。在单缓冲和双缓冲结构下，读入并分析完该文件的时间分别是（ ）。

- A. $750\mu\text{s}$, $500\mu\text{s}$
- B. $800\mu\text{s}$, $600\mu\text{s}$
- C. $1000\mu\text{s}$, $500\mu\text{s}$
- D. $800\mu\text{s}$, $500\mu\text{s}$

16. B

【解析】单缓冲：CPU 和 I/O 进程轮流使用缓冲区，每处理一个磁盘块需要 150 微秒的 I/O 时间，而 CPU 处理数据的 50 微秒可以和下一次 I/O 进程并行，因此处理 5 个磁盘块的总时间为 $5 \times 150 + 50 = 800$ 微秒。

双缓冲：CPU 和 I/O 进程可同时分别使用两个缓冲区中的一个，I/O 进程用 100 微秒读入一个磁盘块，CPU 恰好用 100 微秒时间完成读取和处理，因此 I/O 进程和 CPU 正好可以完全并行。处理 5 个磁盘块需要的时间为 $5 \times 100 + 50 + 50 = 600$ 微秒。

17. 磁盘请求以 10, 22, 20, 2, 40, 7, 38 柱面次序到达磁盘驱动器。寻道时磁头每移动一个柱面要 6ms，磁盘调度算法采用 SSTF，则满足上述磁盘请求所需的寻道时间为（当前磁头在 8 号磁道）（ ）。

- A. 360ms
- B. 264ms
- C. 300ms
- D. 828ms

17. C

【解析】最短寻道优先， $8 \rightarrow 7 \rightarrow 10 \rightarrow 2 \rightarrow 20 \rightarrow 22 \rightarrow 38 \rightarrow 40$ ，所以移动的总道数为： $(8-7) + (10-7) + (10-2) + (40-2) = 50$ ，所以总时间为 $50 \times 6 = 300\text{ms}$ 。

18. 下列哪一种属于操作系统中以空间换取时间的技术 ()。

- A. SPOOLing 技术
- B. 虚拟存储技术
- C. 覆盖和交换技术
- D. 通道技术

18. A

【解析】SPOOLing 技术是操作系统中采用的以空间换取时间的技术，虚拟存储技术和覆盖与交换技术是为了扩充内存容量，通道技术是为了提高设备速度。虚拟存储技术、覆盖与交换都属于以时间换空间的技术。通道技术是增加了硬件，不属于这两者中的任何一种。

19. 与计算机系统一样，I/O 子系统也采用层次结构，从最上层提出 I/O 请求的应用程序到最下层的 I/O 硬件之间的顺序是 ()。

- A. 应用程序->与设备无关的 I/O 软件->中断服务程序->设备驱动程序->I/O 硬件
- B. 应用程序->设备驱动程序->中断服务程序->与设备无关的 I/O 软件->I/O 硬件
- C. 应用程序->中断服务程序->与设备无关的 I/O 软件->设备驱动程序->I/O 硬件
- D. 应用程序->与设备无关的 I/O 软件->设备驱动程序->中断服务程序->I/O 硬件

19. D

【解析】例如，当用户要读取某设备的内容的时候，通过操作系统提供的 read 命令接口，这就经过了用户层；操作系统提供给用户使用的接口，一般是统一的通用接口，也就是几乎每个设备都可以响应的统一命令，如 read 命令，用户发出的 read 命令，首先经过设备独立层进行解析，然后再交往下层；接下来，不同类型的设备，对 read 命令的行为会有所不同，如磁盘接收 read 命令后的行为，与打印机接收 read 命令后的行为是不同的。因此，需要针对不同的设备，把 read 命令解析成不同的指令，这就经过了设备驱动层；命令解析完成后，需要中断正在执行的进程，转而执行 read 命令，这就需要中断处理程序；最后，命令真正抵达到硬件设备，硬件设备的控制器按照上层传达的命令操控硬件设备完成相应的功能。

20. 关于线程的论述，下面哪些是不对的？

- A. 线程是进程中的一个基本调度单元
- B. 线程也需要一个控制块(TCB)来记录其相关信息
- C. 线程可以由其他线程或操作系统来创建
- D. 在具有线程的操作系统中，进程就没有作用了

20. D

【解析】线程是进程的基本执行单元，一个进程的所有任务都在线程中执行；进程要想执行任务，必须得有线程。区别：1、同一进程的线程共享本进程的地址空间，而进程之间则是独立的地址空间；2、同一进程内的线程共享本进程的资源，而进程间的资源是独立的。进程是资源分配的基本单位，进程可以创建，撤销线程。

21. 操作系统的 I/O 子系统采用层次化结构设计，分为四个主要处理层次。用户进程通过一个具体的系统调用（如 `write()`）将内存缓冲区中的数据保存到磁盘文件中。

请根据上述场景，回答以下问题：

- (1) 该操作系统的 I/O 子系统从高到低划分为哪四个层次？
- (2) 描述该 I/O 请求在这四个层次中的处理流程。
- (3) 当磁盘 I/O 操作完成后，系统通过什么机制将结果通知用户程序？
- (4) 该程序的状态是如何变化的？
- (5) 请问系统调用分为哪些类？

21.

【答案】

(1) 用户 I/O 软件、设备无关软件、设备驱动程序、中断处理程序

(2)

- 用户级 I/O 软件：用户程序调用 `write(fd, buf, size)` 系统调用，将写请求提交给操作系统内核。此时陷入内核态，执行系统调用处理例程。
- 设备无关软件：解析文件描述符 `fd`，判断其关联的是哪类设备（如磁盘文件），并进行逻辑到物理文件映射、缓存管理和通用错误处理。然后构造统一的设备 I/O 请求。
- 设备驱动程序层：根据请求信息调用对应磁盘驱动，设置设备控制器寄存器、启动数据传输（可能通过 DMA），并配置中断标志。
- 中断处理程序：当设备完成写操作，产生中断请求，控制权转交给中断处理程序。该层完成中断确认、状态更新、进程唤醒等操作。

(3) 中断机制：当磁盘完成写操作，设备控制器通过中断机制向 CPU 发送中断信号。中断处理程序负责通知内核，更新相关 I/O 状态，并唤醒等待此请求的用户进程。

(4) 在等待 I/O 完成期间，用户进程处于阻塞（阻塞态或等待态）。I/O 完成后，该进程被唤醒，转为就绪态，等待 CPU 调度后继续执行。

(5) 进程控制、文件管理、设备管理、信息维护、通信、保护

【解析】

`write(fd, buf, size)` 是 Unix 操作系统中的实现，这里只是举例。

常见的系统调用如下（对进程控制、文件管理、设备管理有所了解即可）：



- 进程控制
 - 结束、中止
 - 加载、执行
 - 创建进程、终止进程
 - 获取进程属性、设置进程属性
 - 等待时间
 - 等待事件、信号事件
 - 分配和释放内存
- 文件管理
 - 创建文件、删除文件
 - 打开、关闭
 - 读、写、重新定位
 - 获取文件属性、设置文件属性
- 设备管理
 - 请求设备、释放设备
 - 读、写、重新定位
 - 获取设备属性、设置设备属性
 - 逻辑附加或分离设备
- 信息维护
 - 获取时间或日期、设置时间或日期
 - 获取系统数据、设置系统数据
 - 获取进程、文件或设备属性
 - 设置进程、文件或设备属性
- 通信
 - 创建、删除通信连接
 - 发送、接收消息
 - 传送状态信息
 - 附加或分离远程设备